

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



**SISTEMA DE GESTIÓN “TALLER POST-VENTA, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO”**

ALM IMPORTS

Carrera:

- Ingeniería en sistemas

Materia:

- Sistema de información

Docente:

- Virginia Aspiazu Castro

Autores:

- Daner Leonel Altamirano Quispe
- Marcelo Cuiza Peñafiel
- Abigail Ariana Velasquez Mamani

La Paz-Bolivia

2025

SISTEMA DE GESTIÓN TALLER Y POST-VENTA, MANTENIMIENTO Y REPUESTO

1.- INTRODUCCIÓN

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de gestión mediante la metodología de prototipos que permita centralizar la información de servicios post-venta y repuestos utilizados, facilitando la toma de decisiones administrativas en la concesionaria.

Objetivos específicos:

- Identificar los requerimientos de información sobre servicios y repuestos para estructurar una base de datos centralizada en supabase que sirva de fuente única de datos.
- Estructurar el prototipo del sistema de gestión que integre la información centralizada, permitiendo consultas rápidas y visualización de historiales de mantenimiento.
- Realizar simulaciones de casos de uso con usuarios del sistema

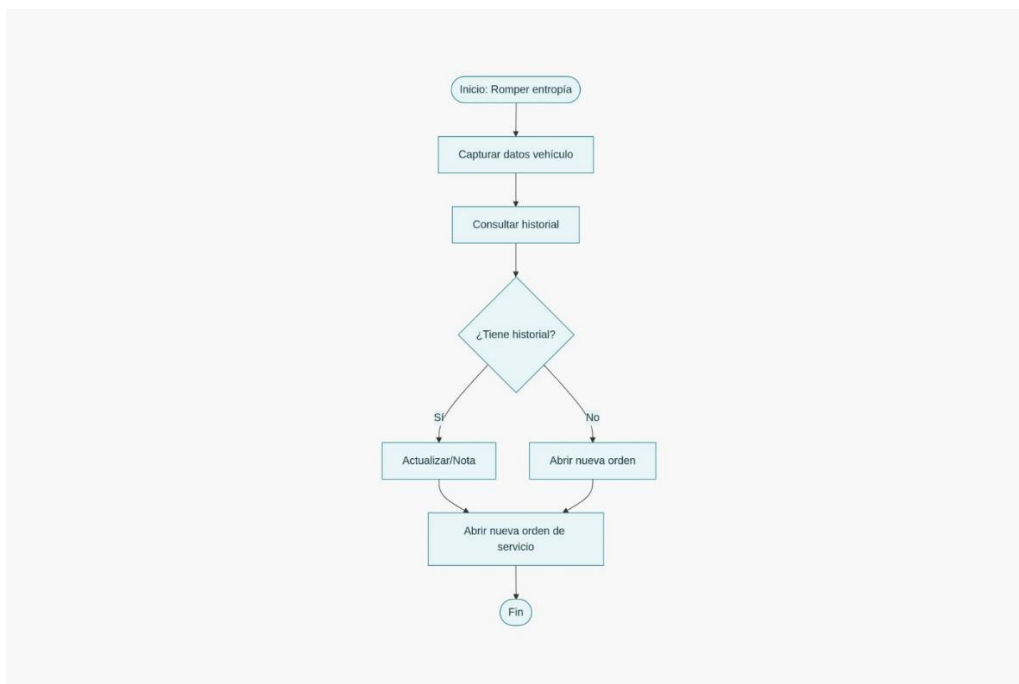
2.- JUSTIFICACIÓN

El Sistema de gestión de taller y post-venta mantenimiento y repuestos se justifica porque centraliza información dispersa (servicios, historiales, repuestos) en una fuente única “Supabase (base de datos en la nube)” mediante prototipos iterativos, generando retroalimentación temprana de técnicos y administrativos para reducir errores estructurales, acelerar desarrollo funcional y aumentar satisfacción usuario al transformar procesos manuales en consultas rápidas que optimizan decisiones administrativas de la concesionaria en tiempo real.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS:

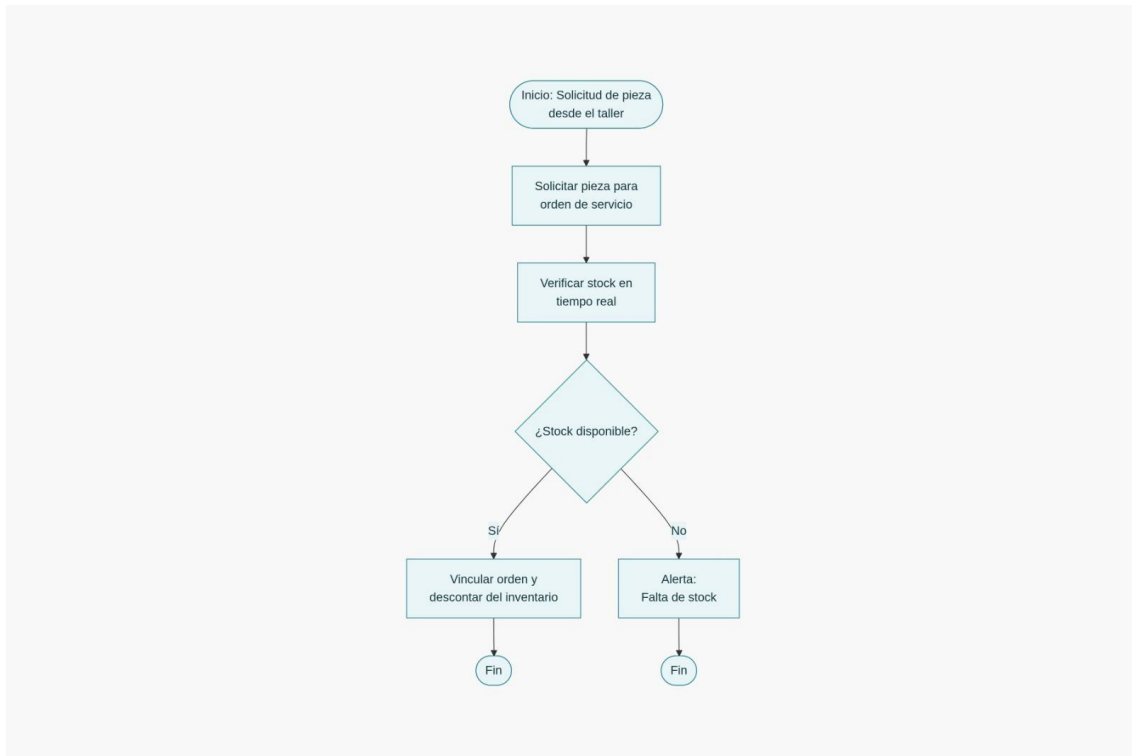
a) Graficar y describir el proceso

P1: registro: verificar datos



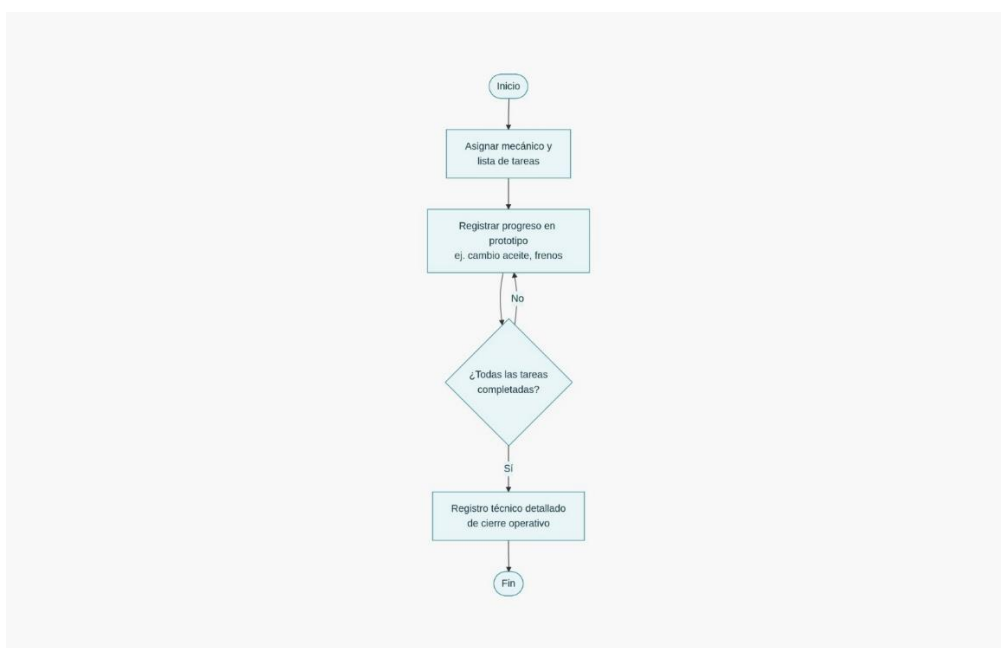
1. Recepción: inicio donde se rompe la entropía, se requiere los datos del vehículo. El sistema consulta si el auto tiene algún historial dando apertura a una nueva orden de servicio

P2. Consulta: historial del vehículo



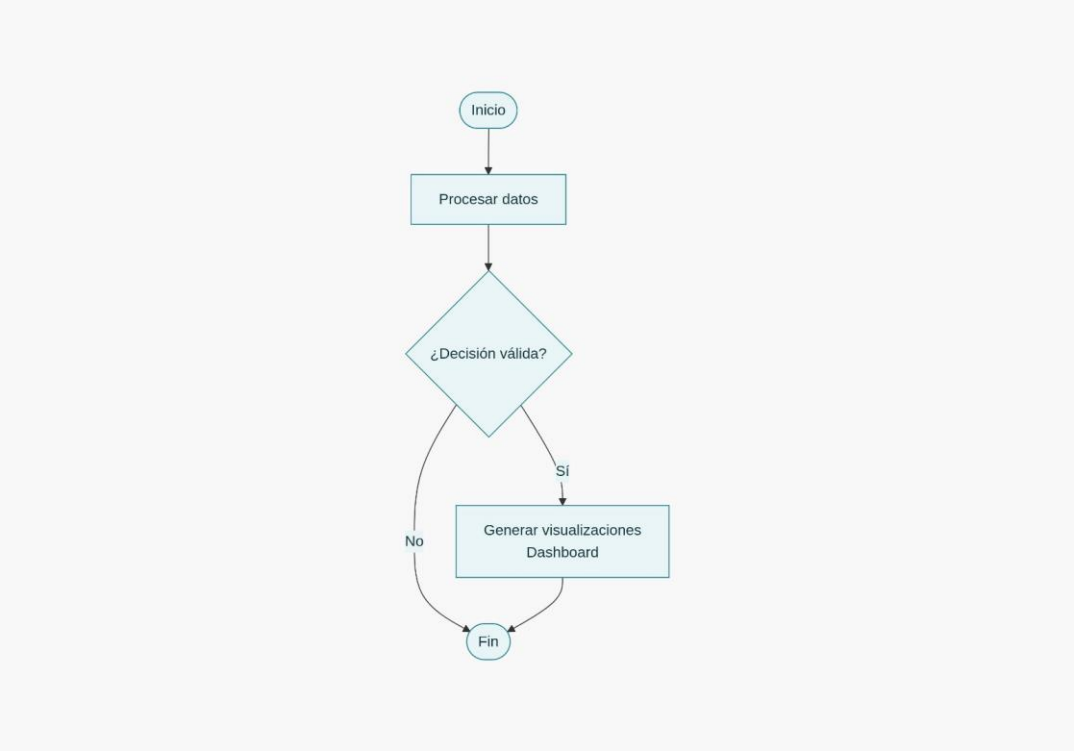
2. Datos centralizados: solicitud de pieza desde el taller para la orden de servicio. El sistema verifica el stock en tiempo real, si existe la pieza se vincula la orden y se descuenta del inventario

P3. Inventario: consulta del repuesto o problema del auto



3. Ejecución: Aquí es donde se asigna un mecánico y la lista de tareas a realizar. Técnico registra el progreso a través del prototipo (ej. Cambio de aceite completado, frenos inspeccionados), registro técnico detallado del cierre de operativo de la orden de servicio

P4. Reporte: todos los procesos realizados



4. Toma de decisiones: el sistema procesa los datos para generar visualizaciones (dashboard)

3.1. - CADENA DE VALOR

Etapas de la cadena	Actividad en el proyecto	Valor generado
Logística interna	Recepción: Romper entropía, capturar datos del vehículo (placa/n de chasis) y consultar historial.	Garantía de calidad y apertura de orden estructurada.
Operaciones	Ejecución: Asignar mecánico, lista de tareas, registrar progreso (ej: aceite/frenos) y cierre operativo.	Diferenciación por trazabilidad digital y vehículo reparado eficientemente.
Logística externa	Datos centralizados: Solicitud de piezas, verificar stock en tiempo real y vincular/descontar inventario.	Acceso rápido a piezas sin esperas innecesarias para el cliente.
Marketing y ventas	Toma de decisiones: Procesar datos y generar datos en el dashboard de visualizaciones.	Atracción de clientes mediante publicidad y marketing
Servicio postventa	Soporte técnico: Seguimiento vía historial digital y dashboard de mantenimiento.	Mayor satisfacción y retención por acompañamiento continuo.

4.- MARCO TEORICO

Concepto de sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto integrado de componentes (hardware, software, datos, procedimientos y personas) que recopila, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control organizacional. En el sistema de taller automotriz, integra recepción de datos vehículo, verificación de stock en tiempo real, registro de progreso mecánico y generación de dashboard ejecutivo, transformando datos operativos en información estratégica.

Definición y características de la metodología de prototipos

La metodología de prototipos es un enfoque iterativo del ciclo de vida del desarrollo de software que genera versiones funcionales preliminares para validar requisitos con usuarios reales mediante ciclos de retroalimentación continua. Sus principales características incluyen: iteratividad (desarrollo en espiral), enfoque usuario-céntrico (pruebas tempranas), flexibilidad ante cambios de requisitos, reducción de riesgos mediante validación progresiva y entrega rápida de funcionalidad básica. En el contexto del sistema de taller automotriz, esta metodología soporta el registro de progreso mecánico vía prototipo durante la fase de ejecución.

Diferencia entre Prototipo Evolutivo y Desechable

Aspecto	Prototipo Evolutivo	Prototipo Desechable
Propósito	Versión inicial que se refina hasta convertirse en sistema final.	Modelo temporal para capturar requisitos, descartado después.
Ventajas	Reutiliza código funcional; desarrollo continuo.	Feedback rápido sin deuda técnica; mayor flexibilidad.
Desventajas	Puede acumular código ineficiente.	Requiere reescritura completa del sistema.
Aplicación en proyecto	Prototipo de stock y progreso que evoluciona hacia dashboard.	Mockups iniciales de interfaz de recepción.

Ejemplos de aplicación en la industria

- **Toyota Production System:** Prototipos evolutivos para módulos MES que iteran registros de mantenimiento predictivo hasta integración completa con ERP.
- **Salesforce CRM:** Prototipos desechables validan workflows de tickets antes de implementación cloud escalable.
- **SAP para manufactura:** Prototipos evolutivos de módulos de inventario que maduran hacia sistemas de gestión integral de taller.
- **Proyecto actual:** Prototipo evolutivo en proceso 3 (ejecución) registra avances mecánicos (cambio aceite, inspección frenos) iterativamente, generando dashboard ejecutivo (proceso 4) para KPIs operativos.